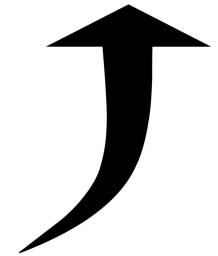
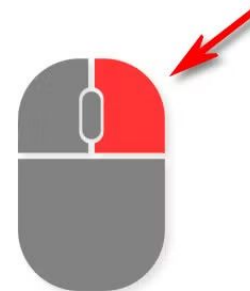
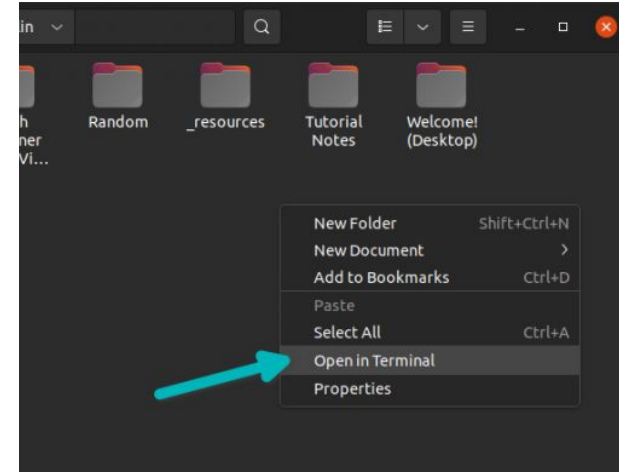




Instalação



1. Navegar até o local onde o arquivo “ViralFlow_Facility.zip” foi salvo
2. Selecionar o arquivo, clicar com botão direito e clicar em “Extrair aqui”
3. Entrar na pasta “ViralFlow_facility”, e em seguida na pasta “setup”.
4. Ao entrar na pasta “setup”, digitar “ctrl + shift + botão direito mouse”
5. selecionar a opção “Abrir Terminal” ou “Open in Terminal”



No terminal, digitar a opção desejada abaixo e apertar enter:

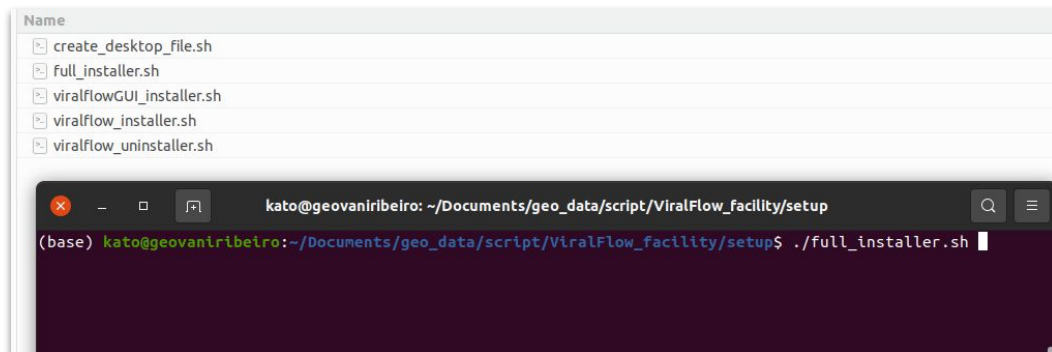
`./full_installer.sh` -> para instalação completa (viralflow + interface gráfica), **ou**

`sudo ./viralflowGUI_installer.sh` -> instalação apenas da interface gráfica, caso o ViralFlow já esteja plenamente instalado

`./viralflow_uninstaller.sh` -> Remove a versão do ViralFlow atualmente instalada

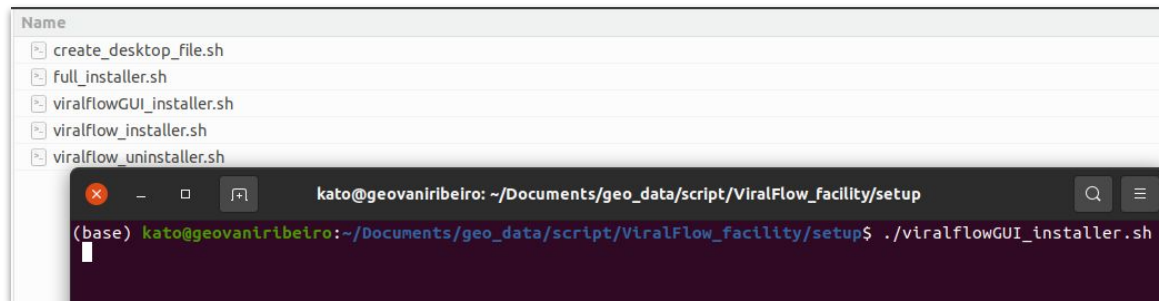
`./viralflow_installer.sh` -> Instala a versão mais atual do ViralFlow diretamente do repositório dos desenvolvedores

Instalação Completa

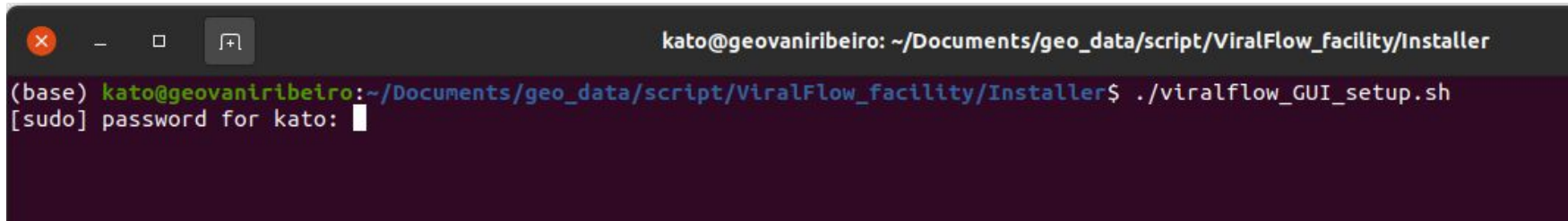


The image shows a file manager window with a list of files: `create_desktop_file.sh`, `full_installer.sh`, `viralflowGUI_installer.sh`, `viralflow_installer.sh`, and `viralflow_uninstaller.sh`. Below the file manager is a terminal window with the title bar `kato@geovaniribeiro: ~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/setup`. The terminal prompt is `(base) kato@geovaniribeiro:~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/setup$` and the command `./full_installer.sh` has been entered.

Instalação apenas da Interface gráfica



The image shows a file manager window with the same list of files as above. Below it is a terminal window with the title bar `kato@geovaniribeiro: ~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/setup`. The terminal prompt is `(base) kato@geovaniribeiro:~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/setup$` and the command `./viralflowGUI_installer.sh` has been entered.

A terminal window with a dark background. The title bar shows standard window controls and the text 'kato@geovaniribeiro: ~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/Installer'. The terminal content shows a prompt '(base) kato@geovaniribeiro:~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/Installer\$' followed by the command './viralflo GUI_setup.sh'. Below this, a '[sudo] password for kato:' prompt is shown with a white cursor box.

```
kato@geovaniribeiro: ~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/Installer
(base) kato@geovaniribeiro:~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/Installer$ ./viralflo GUI_setup.sh
[sudo] password for kato: 
```

Após isso, insira a senha de sudo (a mesma senha do usuário), e aperte enter.

```
kato@geovaniribeiro: ~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/Installer

All requested packages already installed

Transaction starting

Transaction finished

To activate this environment, use:

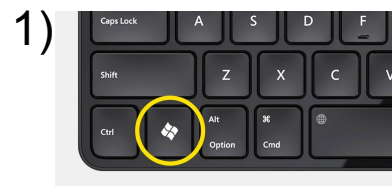
    micromamba activate viralflow

Or to execute a single command in this environment, use:

    micromamba run -n viralflow mycommand

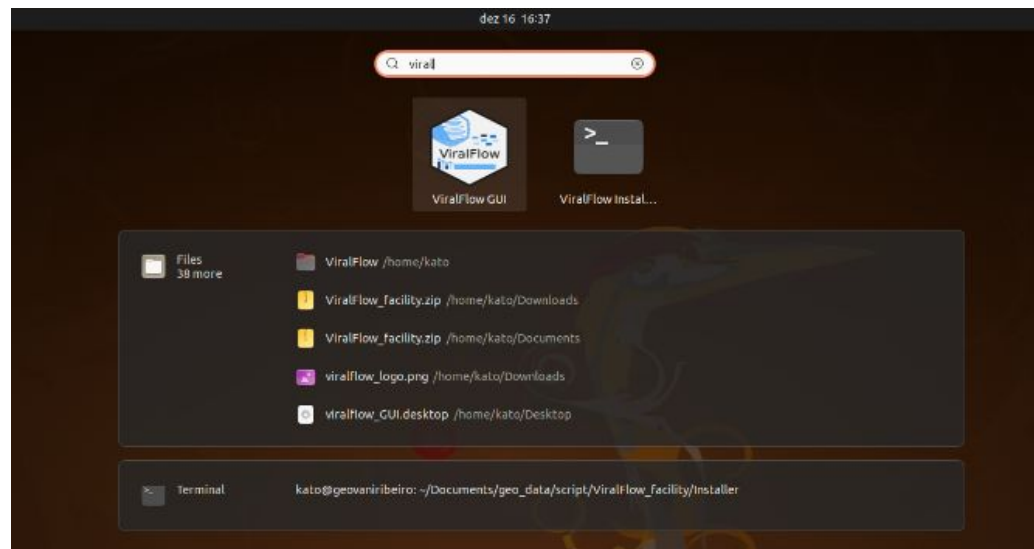
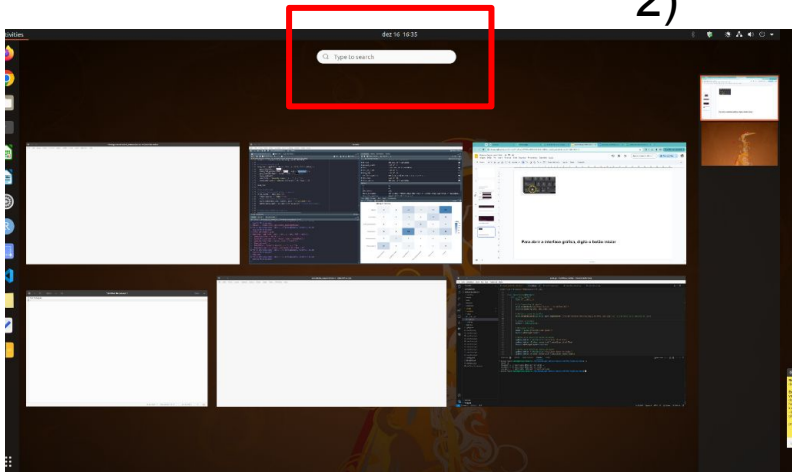
#####
##### ViralFlow GUI Instalado! #####
##### Esse terminal pode ser fechado #####
#####
(base) kato@geovaniribeiro:~/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/Installer$
```

Ao final, uma mensagem igual a esta será exibida.



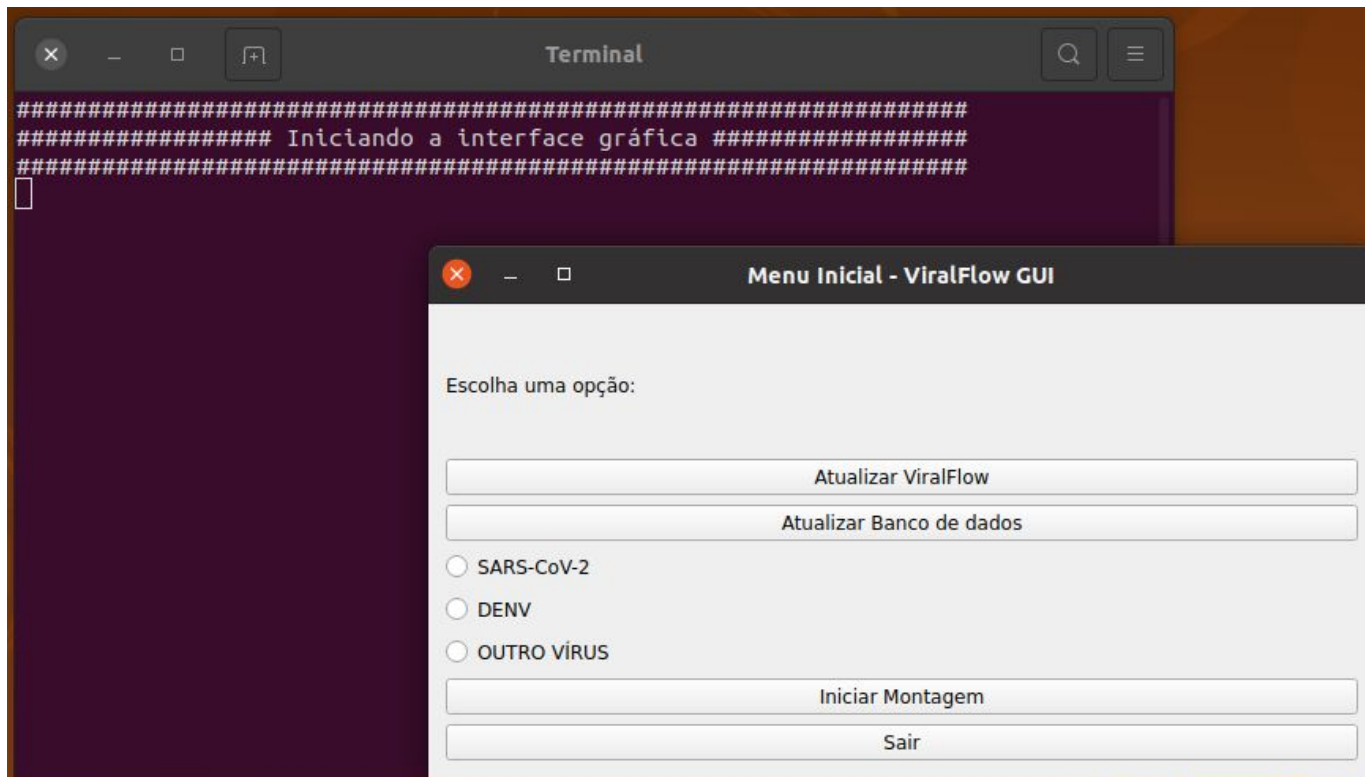
3)

2)

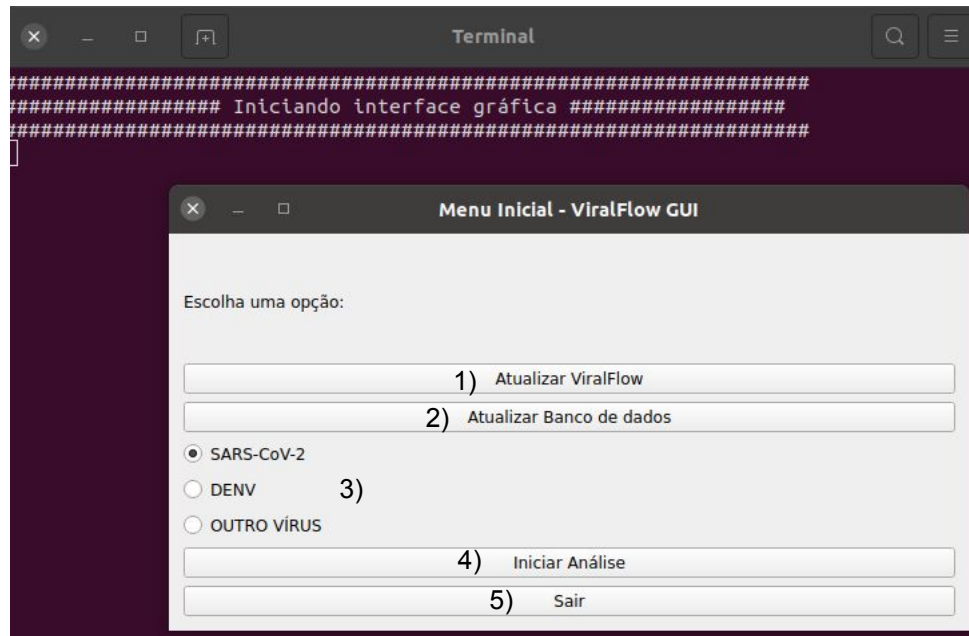


Para abrir a interface gráfica:

- 1) Aperte o botão iniciar no teclado
- 2) No campo de busca digite “ViralFlow GUI”
- 3) Deverá aparecer um ícone semelhante a este (3), o qual poderá ser aberto com um clique



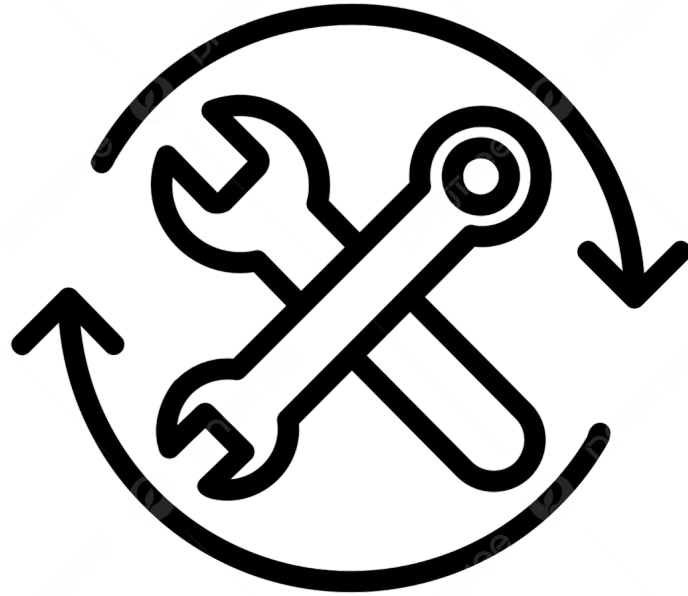
Interface Gráfica e terminal serão abertos (este último apenas para fins de acompanhamento das análises).



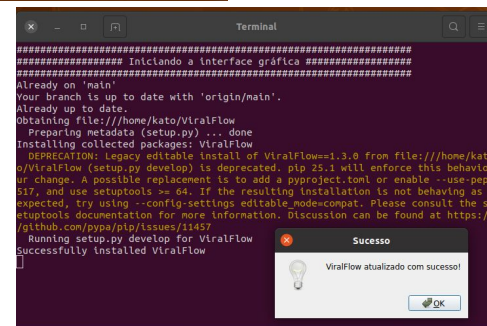
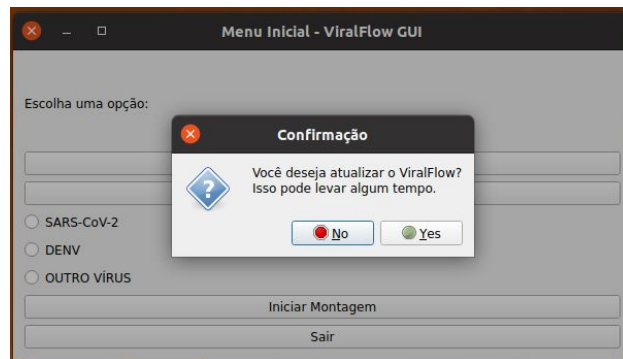
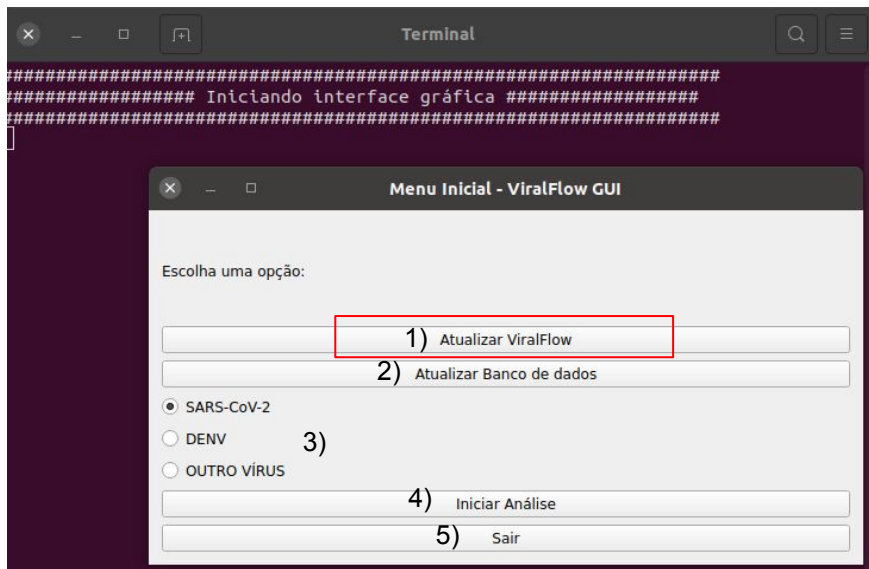
Menu Inicial da Interface

- 1) Baixa atualizações diretamente do repositório do ViralFlow
- 2) Atualiza os bancos de dados do pangolin e nextclade
- 3) Seleciona o vírus de interesse a ser analisado
- 4) Vai para tela de montagem
- 5) Fecha a Interface gráfica

Utilitários

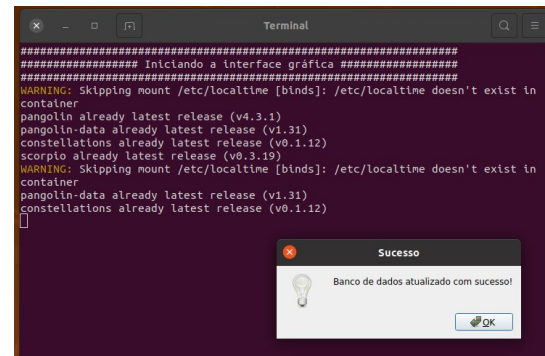
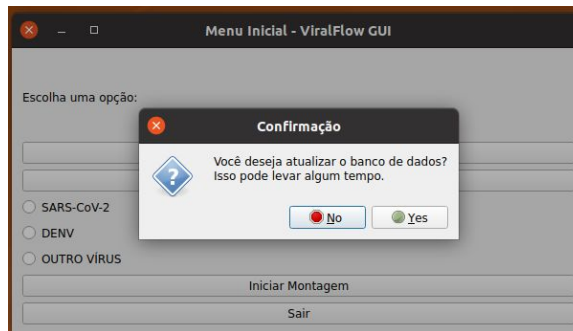
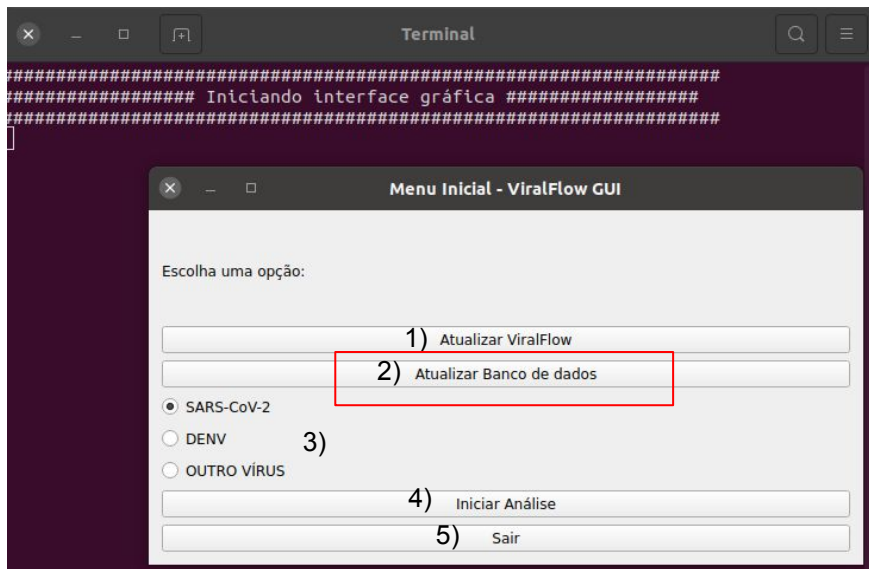


Atualização ViralFlow (1)



Essa opção atualiza o ViralFlow para a versão mais recentes disponibilizada pelos desenvolvedores.

Atualização Banco de dados (2)



Essa opção atualiza o banco de dados do pangolin, com as classificações de SARS-CoV 2 mais recentes.

Avisos

1) Antes de realizar a análise, deve-se modificar o arquivo de chamado config.yaml, presente na pasta do ViralFlow_facility.

- Abrir o arquivo o arquivo config.yaml em um editor de texto e modificar as seguintes linhas:

```
user_info:  
  submitter: geovani09 (a)  
  subm_lab: "Coordenação Geral de Laboratórios" (b)  
  subm_lab_addr: "SRTVN QUADRA 701, Bloco D, 7º andar" (c)  
  authors: "Geovani Ribeiro, Gabriel Joventino, Marilia Santini" (d)
```

- a) **submitter**: nome de usuário utilizado no gisaid
- b) **subm_lab**: nome do laboratório que está submetendo os dados no gisaid
- c) **subm_lab_addr**: Endereço do laboratório que está submetendo os dados no gisaid
- d) **authors**: Lista de autores responsáveis pelo sequenciamento, e suas respectivas chefias

OBS: Não remover as “aspas” onde houver (linhas “b”, “c” e “d”)

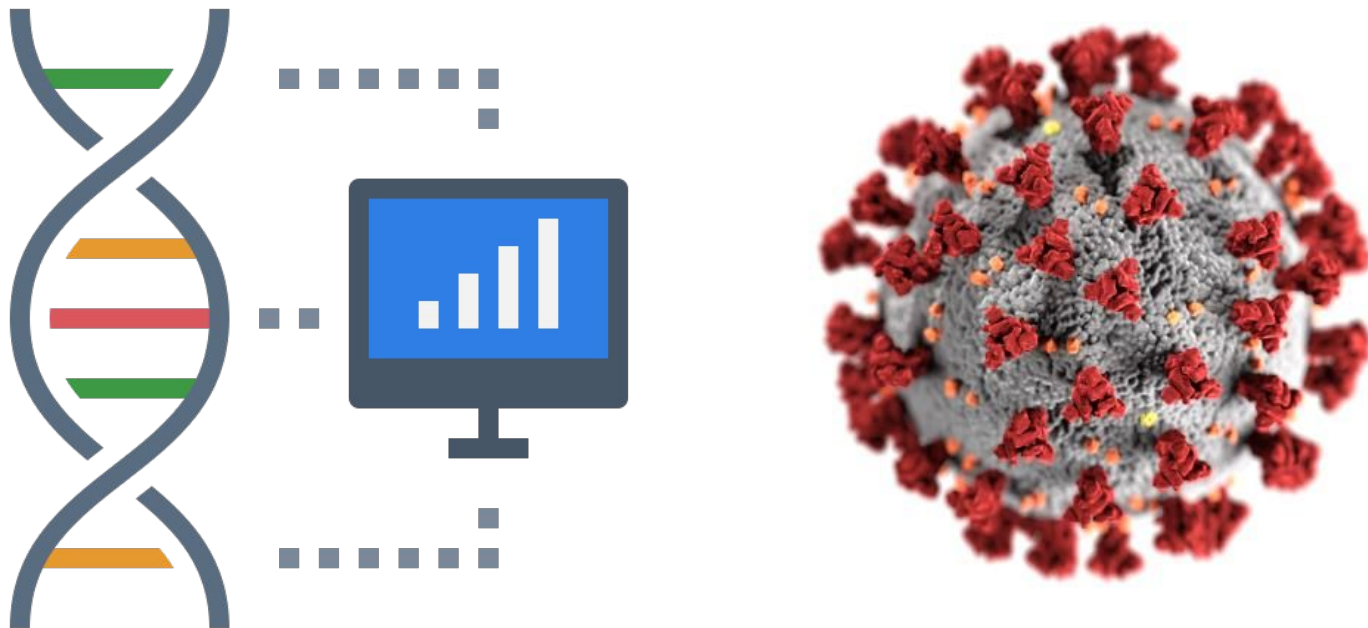
Em seguida as alterações devem ser salvas

Avisos

2) O uso desta ferramenta consiste em realizar o pareamento de informações dos arquivos fastq com os metadados obtidos do GAL (opcional). Para tal, deve-se:

- Baixar o arquivo em formato csv do GAL **módulo sequenciamento** ou **módulo Vírus, Biologia Médica/Sequenciamento**.
- Para não haver problemas de formação e mudanças de codificação desse arquivo csv, é importante que o mesmo não seja editado.
- O nome das amostras cadastradas no sequenciador deve corresponder ao “código da amostra” ou ao “número de requisição” provenientes do GAL.

Análise de SARS-CoV-2



Montagem de Sars-CoV-2



Para realizar análise de **SARS-CoV 2**, selecione a opção e clique em “**Iniciar Análise**”

Montagem de Sars-CoV-2



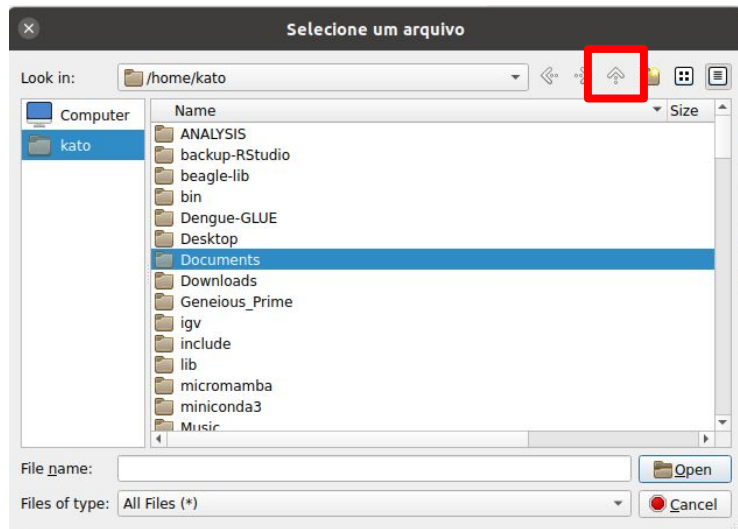
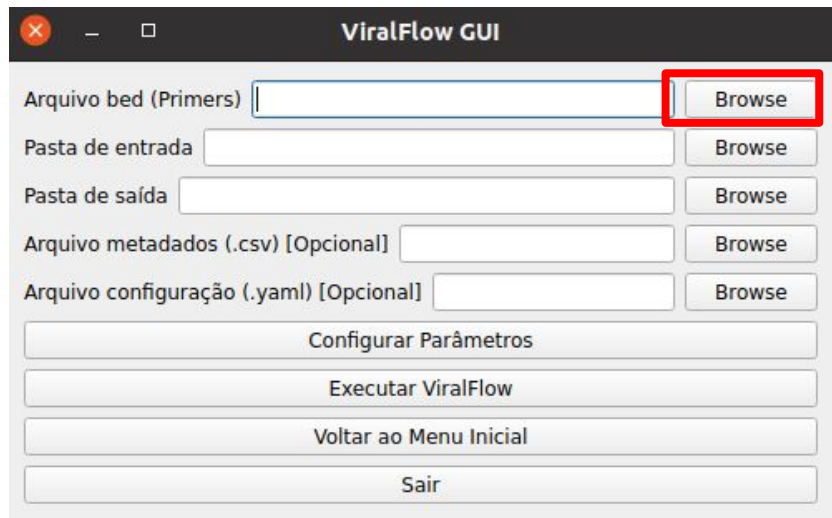
The image shows a window titled "ViralFlow GUI". It contains several input fields and buttons:

- Arquivo bed (Primers):** A text input field with a "Browse" button to its right.
- Pasta de entrada:** A text input field with a "Browse" button to its right.
- Pasta de saída:** A text input field with a "Browse" button to its right.
- Arquivo metadados (.csv) [Opcional]:** A text input field with a "Browse" button to its right.
- Arquivo configuração (.yaml) [Opcional]:** A text input field with a "Browse" button to its right.
- Configurar Parâmetros:** A wide button below the input fields.
- Executar ViralFlow:** A wide button below the configuration button.
- Voltar ao Menu Inicial:** A wide button below the execution button.
- Sair:** A wide button at the bottom of the window.

Uma nova janela se abrirá, na qual é possível inserir os caminhos e arquivos necessários para a análise usando o botão “Browse”.

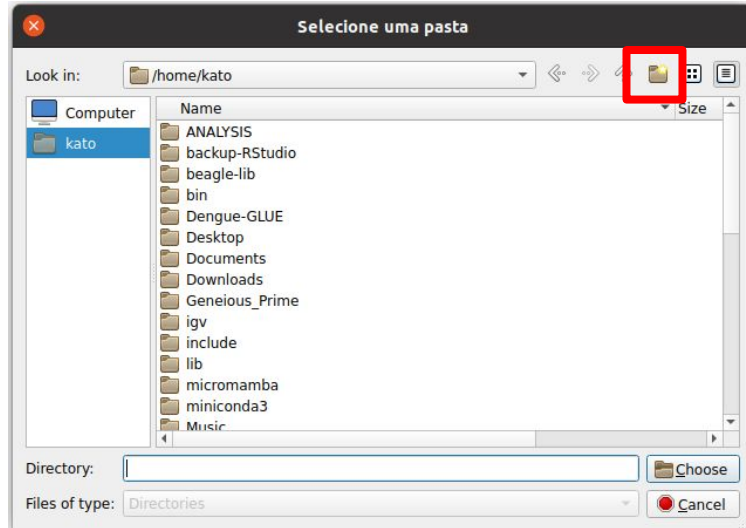
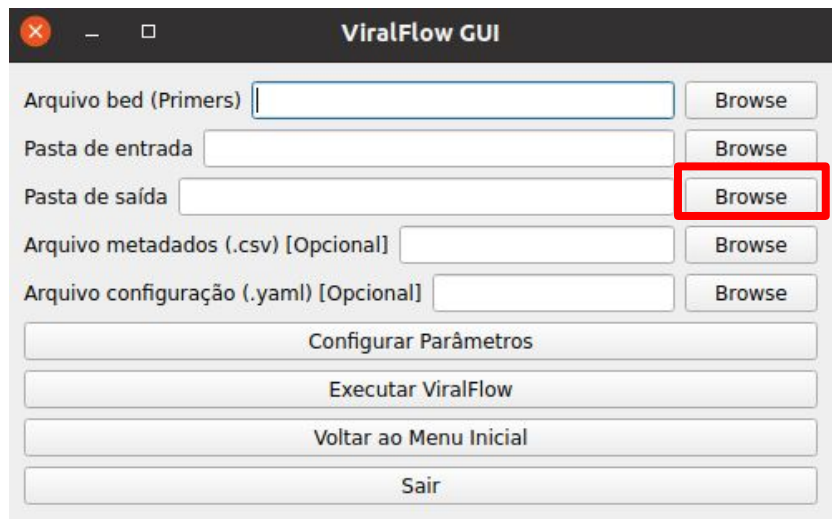
Observação: Para a análise do SARS-CoV-2, os três primeiros campos são obrigatórios: **Arquivo BED**, **Pasta de Entrada** e **Pasta de Saída**. Os dois últimos campos — **Arquivo de Metadados (CSV)** e **Arquivo de Configuração (YAML)** — são opcionais. Caso esses arquivos opcionais não sejam fornecidos, o aplicativo realizará apenas a montagem, sem gerar os arquivos de submissão ao GISAID (**FASTA** e **EpiCov.csv**) e a planilha de resultados.

Montagem de Sars-CoV-2



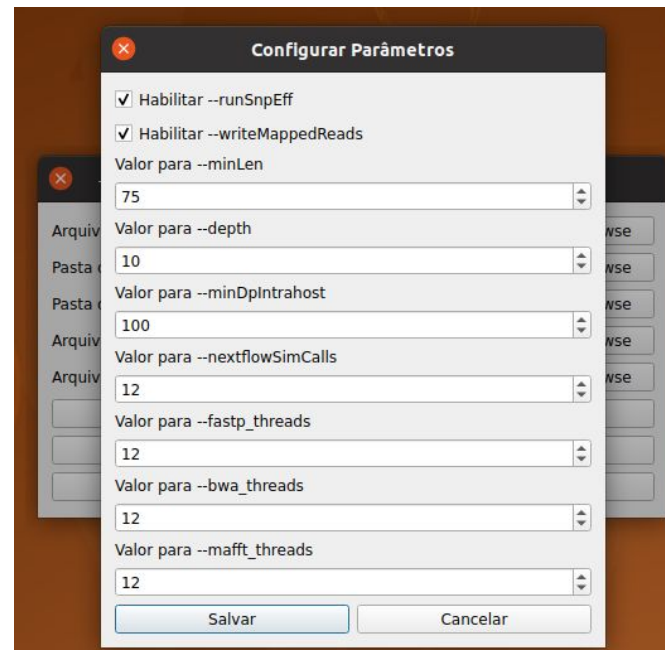
Ao clicar em **"Browse"**, é possível navegar pelas pastas do computador e selecionar o arquivo ou diretório desejado utilizando o botão **"Open"** ou **"Choose"**. Caso precise retornar a uma pasta anterior, utilize o botão **"Diretório Parental"** (destacado em vermelho).

Montagem de Sars-CoV-2



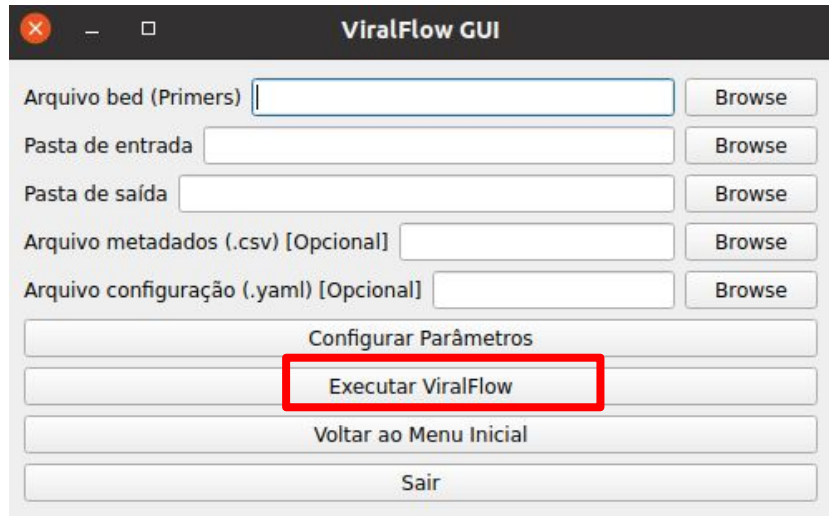
Na opção **"Pasta de Saída"**, será necessário criar um diretório onde o **ViralFlow** salvará os resultados da montagem. Para isso, clique no botão "Browse", navegue até a pasta desejada, utilize o botão **"Criar uma nova pasta"** (destacado em vermelho), atribua um nome à pasta e, em seguida, selecione a opção **"Choose"** para inseri-la no campo correspondente.

Montagem de Sars-CoV-2



Ao clicar na opção **"Configurar Parâmetros"** é possível modificar os parâmetros que o ViralFlow utiliza durante a realização da análise. O detalhamento da funcionalidade de cada parâmetro está descrita no site <https://viralflow.github.io/>. Caso não seja modificada, a interface utilizará as configurações informada na tela a esquerda.

Montagem de Sars-CoV-2



ViralFlow GUI

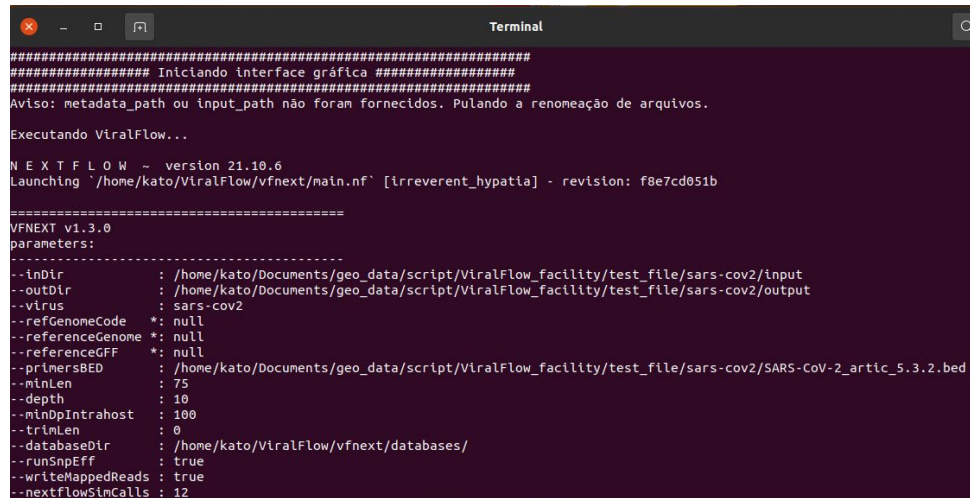
Arquivo bed (Primers)

Pasta de entrada

Pasta de saída

Arquivo metadados (.csv) [Opcional]

Arquivo configuração (.yaml) [Opcional]



```
#####  
##### Iniciando interface gráfica #####  
#####  
Aviso: metadata_path ou input_path não foram fornecidos. Pulando a renomeação de arquivos.  
  
Executando ViralFlow...  
  
N E X T F L O W ~ version 21.10.6  
Launching "/home/kato/ViralFlow/vfnnext/main.nf" [irreverent_hypatia] - revision: f8e7cd051b  
  
===== VFNEXT v1.3.0 parameters: =====  
--inDir      : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/input  
--outDir     : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/output  
--virus      : sars-cov2  
--refGenomeCode *: null  
--referenceGenome *: null  
--referenceGFF *: null  
--primersBED  : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/SARS-CoV-2_artic_5.3.2.bed  
--minLen     : 75  
--depth      : 10  
--minDpIntrahost : 100  
--trimLen    : 0  
--databaseDir : /home/kato/ViralFlow/vfnnext/databases/  
--runSnpEff   : true  
--writeMappedReads : true  
--nextFlowSimCalls : 12
```

Após selecionar as opções obrigatórias (**Arquivo BED, Pasta de entrada e Pasta de saída**) e, se necessário, os campos opcionais (**Arquivo de metadados e Arquivo de configuração**), a montagem pode ser iniciada clicando no botão **"Executar ViralFlow"**. Em seguida, o ViralFlow iniciará o processamento das amostras, e o progresso poderá ser acompanhado pelo terminal que foi aberto junto com a interface gráfica.

Montagem de Sars-CoV-2



ViralFlow GUI

Arquivo bed (Primers)

Pasta de entrada

Pasta de saída

Arquivo metadados (.csv) [Opcional]

Arquivo configuração (.yaml) [Opcional]

```
[72/ddf339] process > fixWGS (1) [100%] 1 of 1 ✓
[14/221bc0] process > runIntraHostScript (1) [100%] 1 of 1 ✓
[ad/177d91] process > runPangolin (1) [100%] 1 of 1 ✓
[91/f3f7f8] process > runNextClade (1) [100%] 1 of 1 ✓
[3f/e35e46] process > compileOutputs_SC2 [100%] 1 of 1 ✓

=====
Finished in 1m 50s

Completed at: 20-Mar-2025 15:19:56
Duration : 1m 48s
CPU hours : 0.1
Succeeded : 21

ViralFlow executado com sucesso!

Gerando o relatório...

Relatório gerado com sucesso!
```

Ao final, uma mensagem será exibida no terminal informando a conclusão do processo e indicando se os relatórios e arquivos foram gerados com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a execução.

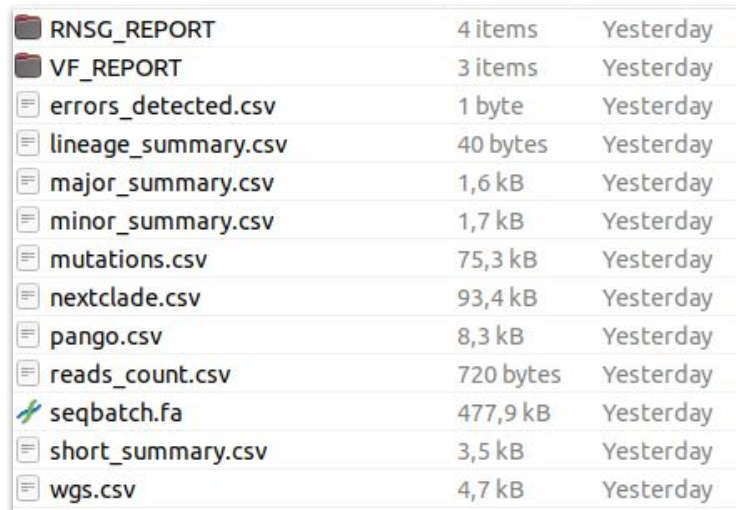
Montagem de Sars-CoV-2

 160162362_S12_L001_results	45 items	Yesterday
 160162364_S13_L001_results	45 items	Yesterday
 160162366_S14_L001_results	45 items	Yesterday
 160162367_S15_L001_results	45 items	Yesterday
 160162368_S16_L001_results	45 items	Yesterday
 160163560_S5_L001_results	45 items	Yesterday
 COMPILED_OUTPUT	13 items	Yesterday

Na pasta criada no campo “Pasta de saída”, a ferramenta ViralFlow produz 2 tipos de outputs: específico e compilado.

- 1) Para cada amostra na análise será criado um diretório de resultados com o padrão “**prefixo_results**” onde o prefixo é um código criado a partir do nome do arquivo fastq da amostra.
- 2) Ao final da análise, é gerado também um diretório nomeado **COMPILED_OUTPUT** com os resultados compilado.

Montagem de Sars-CoV-2



RNSG_REPORT	4 items	Yesterday
VF_REPORT	3 items	Yesterday
errors_detected.csv	1 byte	Yesterday
lineage_summary.csv	40 bytes	Yesterday
major_summary.csv	1,6 kB	Yesterday
minor_summary.csv	1,7 kB	Yesterday
mutations.csv	75,3 kB	Yesterday
nextclade.csv	93,4 kB	Yesterday
pango.csv	8,3 kB	Yesterday
reads_count.csv	720 bytes	Yesterday
seqbatch.fa	477,9 kB	Yesterday
short_summary.csv	3,5 kB	Yesterday
wgs.csv	4,7 kB	Yesterday

Na pasta "**COMPILED_OUTPUT**" são gerados diversos arquivos contendo os resultados compilados pelo ViralFlow. O detalhamento de cada arquivo pode ser consultado no site oficial: [ViralFlow Documentation](#). Além desses, é criada uma pasta adicional chamada "**RNSG_REPORT**", que contém arquivos processados para análise e validação da corrida, incluindo planilhas de resultados e arquivos preparados para submissão no GISAID.

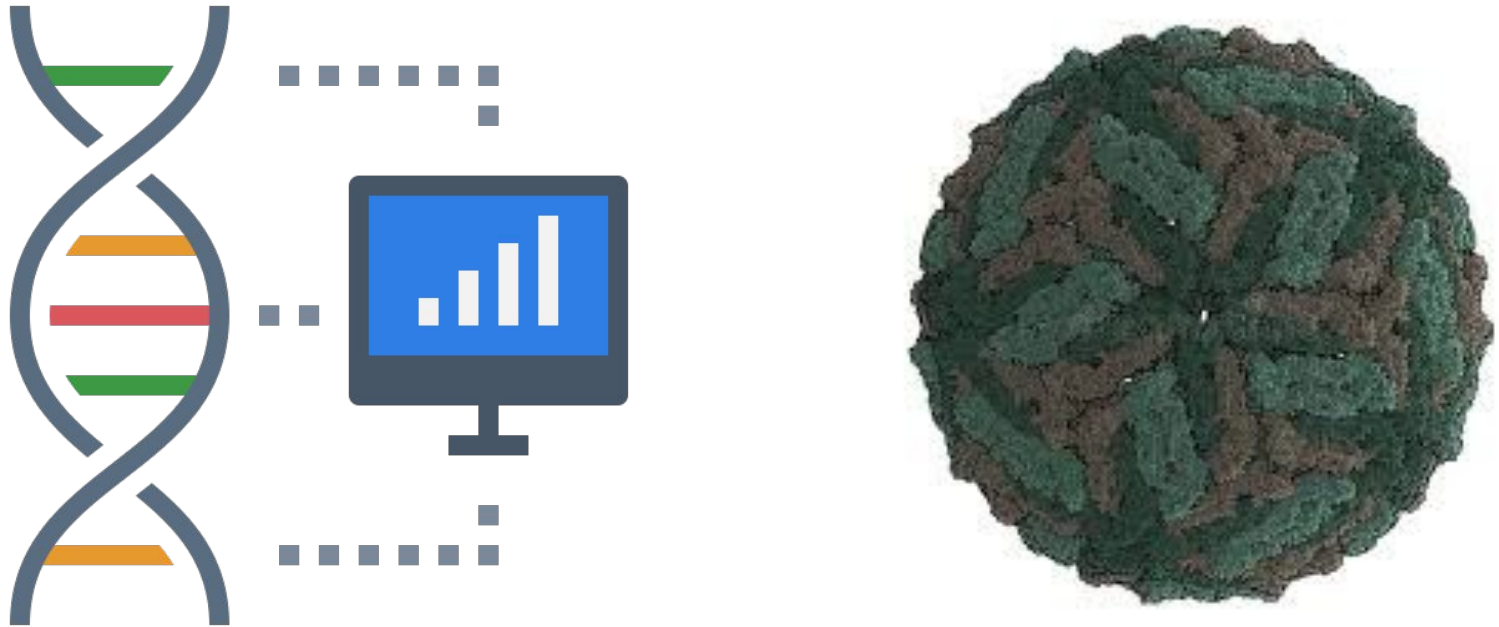
Montagem de Sars-CoV-2

 EpiCov.csv	7,1 kB	Yesterday
 LACEN_seq.fasta	448,3 kB	Yesterday
 Planilha_de_Resultado.xlsx	6,3 kB	Yesterday
 Quality_ckeck.png	159,9 kB	Yesterday

Na pasta "**RNSG_REPORT**" são gerados 04 arquivos:

- 1) **EpiCov.csv**: Arquivo em formato csv preparado para submissão ao GISAID, com as colunas devidamente preenchidas.
- 2) **LACEN_seq.fasta**: Arquivo fasta formatado para submissão no GISAID (Apenas genomas com mais de 90% de cobertura são considerado elegíveis para submissão).
- 3) **Planilha_de_Resultado.xlsx**: Planilha de resultado necessário para envio à CGLAB para compilação dos resultado. Deve-se revisar a planilha para confirmação das informações e preenchimento de colunas adicionais, como "Data do Ensaio", "Versão Primer", "Responsável técnico", etc.
- 4) **Quality_check.png**: Gráficos para verificação da qualidade da corrida, o qual pode-se verificar a profundidade, cobertura (%) e leituras geradas por amostra.

Análise de DENV



Montagem de DENV



Para realizar análise de **DENV**, selecione a opção e clique em “**Iniciar Análise**”

Montagem de DENV



ViralFlow GUI

Arquivo bed (Primers) Browse

Pasta de entrada Browse

Pasta de saída Browse

Código refseq

Arquivo metadados (.csv) [Opcional] Browse

Arquivo configuração (.yaml) [Opcional] Browse

Configurar Parâmetros

Executar ViralFlow

Voltar ao Menu Inicial

Sair

Uma janela semelhante à descrita para o SARS-CoV-2 será aberta, com a única diferença sendo a adição do campo "**Código RefSeq**". Nesse campo deve ser digitado o código do genoma a ser utilizado para a montagem do organismo (seja para DENV1, DENV2, DENV3 ou DENV4).

Uma lista com os códigos de referência pode ser encontrada no arquivo **refseq_codes.txt**, localizado na pasta **resources**, dentro da pasta **ViralFlow_facility**. Na mesma pasta **resources**, também estão disponíveis os arquivos **.bed** dos primers fornecidos pela CGLAB à RNSG.

ViralFlow GUI

Arquivo bed (Primers)

Pasta de entrada

Pasta de saída

Código refseq

Arquivo metadados (.csv) [Opcional]

Arquivo configuração (.yaml) [Opcional]

Configurar Parâmetros

☒ Habilitar --runSnpEff

☒ Habilitar --writeMappedReads

Valor para --minLen

Valor para --depth

Valor para --minDpIntraHost

Valor para --nextflowSimCalls

Valor para --fastp_threads

Valor para --bwa_threads

Valor para --mafft_threads

```
ViralFlow executado com sucesso!
Gerando o relatório...
Relatório gerado com sucesso!

Renomeação de arquivos FASTQ concluída com sucesso!

Iniciando snpeff_custom...

@ adding new entry...
@ downloading fasta...
INFO: Converting SIF file to temporary sandbox...
INFO: Cleaning up image...
@ rebuild database
00:00:00 SnpEff version SnpEff 5.0e (build 2021-03-09 06:01), by Pablo Cingolani
00:00:00 Command: 'build'
00:00:00 Building database for 'NC_001477.1'
00:00:00 Reading configuration file 'snpeff.config'. Genome: 'NC_001477.1'
00:00:00 Reading config file: /root/snpeff.config
00:00:00 Reading config file: /opt/conda/share/snpeff-5.0-1/snpeff.config
00:00:00 done
00:00:00 Chromosome: 'NC_001477.1' length: 10735

Create exons from CDS (if needed): .....
```

	EpiArbo.csv	2,0 kB	16:14
	LACEN_seq.fasta	21,6 kB	16:14
	Planilha_de_Resultado.xlsx	5,4 kB	16:14
	Quality_ckeck.png	117,4 kB	16:14

As demais janelas, campos e resultados serão os mesmo descritos anteriormente para SARS-CoV 2, inclusive a geração dos arquivos na pasta “**RNSG_REPORT**”. A diferença será a geração do arquivo “*EpiArbo.csv*” para submissão na plataforma EpiArbo do GISAID.